



# Inteligencia de Negocios e Inteligencia Artificial

## Modelos de Inteligencia de Negocios

José Angel Olivas Varela  
[Joseangel.olivas@uclm.es](mailto:Joseangel.olivas@uclm.es)



**Big\_Data**  
Aplicado



Curso Especialización  
Inteligencia\_Artificial y  
Big\_Data

# ¿Inteligencia Artificial?...

Ni tecnología ni cerebro: mitos y malentendidos sobre la inteligencia artificial\*

- La inteligencia artificial busca **explicar el funcionamiento del cerebro**. “Los cerebros se dan **solo en las criaturas vivas** y no en las máquinas artificiales: **neurociencia** y la **neurobiología**”.
- Los **métodos de inteligencia artificial** funcionan como cerebros: las estructuras de conectividad que están presentes en estos modelos **no son** "biológicamente plausibles ni realistas".

\*Montse Hidalgo

[https://retina.elpais.com/retina/2020/08/20/tendencias/1597921218\\_374623.html](https://retina.elpais.com/retina/2020/08/20/tendencias/1597921218_374623.html)

Frank Emmert-Streib, Olli Yli-Harja y Matthias Dehmer.

# ¿Inteligencia Artificial?...

Ni tecnología ni cerebro: mitos y malentendidos sobre la inteligencia artificial\*

- El propósito de los métodos de inteligencia artificial es **distinto del aprendizaje automático o la estadística**. "No. El propósito general de todos los métodos de estos campos es **analizar datos**". Cambian las **metodologías** y los **objetivos finales**.
- La inteligencia artificial es una **tecnología**. En rigor, estaríamos hablando de una **metodología**. "Si **desescalamos un problema**, las necesidades de hardware se reducen, demostrando los **principios por los que se rige el método**."

\*Montse Hidalgo

[https://retina.elpais.com/retina/2020/08/20/tendencias/1597921218\\_374623.html](https://retina.elpais.com/retina/2020/08/20/tendencias/1597921218_374623.html)

Frank Emmert-Streib, Olli Yli-Harja y Matthias Dehmer.

# ¿Inteligencia Artificial?...

Ni tecnología ni cerebro: mitos y malentendidos sobre la inteligencia artificial\*

- La inteligencia artificial hace que **los ordenadores piensen**. Complejidad de **acotar lo que implica la inteligencia**. ¿Qué es pensar? “En general, está asociado con humanos y seres biológicos más que con máquinas”.
- La inteligencia artificial **es más mítica** que el *machine learning* y la estadística. Conjeturas e ilusiones y grandes esperanzas futuristas que caracterizan al campo: máquinas que piensan, máquinas humanas...

\*Montse Hidalgo

[https://retina.elpais.com/retina/2020/08/20/tendencias/1597921218\\_374623.html](https://retina.elpais.com/retina/2020/08/20/tendencias/1597921218_374623.html)

Frank Emmert-Streib, Olli Yli-Harja y Matthias Dehmer.

# ¿Inteligencia Artificial?...

Ni tecnología ni cerebro: mitos y malentendidos sobre la inteligencia artificial\*

- Crear máquinas que se comporten como humanos es óptimo. “El **comportamiento** de los humanos en general en una tarea **no es perfecto** comparado con el del humano que alcanza **mejor rendimiento** en ella”.
- ¿Cuándo alcanzaremos las **metas finales de la inteligencia artificial**? “Esto empezó en los principios de la era de la inteligencia artificial, en los cincuenta la gente decía que en cuestión de 10, 15, 25 años íbamos a tener una inteligencia artificial completa y capaz de remplazar al ser humano en todos los empleos...”

\*Montse Hidalgo

[https://retina.elpais.com/retina/2020/08/20/tendencias/1597921218\\_374623.html](https://retina.elpais.com/retina/2020/08/20/tendencias/1597921218_374623.html)

Frank Emmert-Streib, Olli Yli-Harja y Matthias Dehmer.

# ¿Inteligencia Artificial?...

“El público general y los intelectuales todavía sobrestiman la inteligencia artificial”\*

- “Mi mayor miedo es que confiemos en una inteligencia artificial que **no es tan lista**”
- Descarta que seamos capaces de **crear máquinas que nos sometan** y advierte que estamos **infravalorando la complejidad de la mente humana**:
  - Frank Rosenblatt: "Se espera que el ordenador sea capaz de caminar, hablar, ver escribir, reproducirse y ser consciente de su existencia".
  - Claude Shannon (1961): "Espero con seguridad que en cuestión de diez o quince años algo no lejano de los robots de ciencia ficción emergerá del laboratorio".
  - Herbert Simon (1965): "En veinte años, las máquinas serán capaces de hacer cualquier trabajo que pueda hacer un humano".

\*Montse Hidalgo

[https://retina.elpais.com/retina/2019/12/11/tendencias/1576063514\\_700068.html](https://retina.elpais.com/retina/2019/12/11/tendencias/1576063514_700068.html)

Melanie Mitchell: *Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans*.

# ¿Inteligencia Artificial?...

“El público general y los intelectuales todavía sobrestiman la inteligencia artificial”\*

- “John McCarthy le puso un nombre tan ambicioso como ‘**inteligencia artificial**’. Herbert Simon propuso otro nombre: ‘**Procesamiento de información compleja**’. Es mucho menos sexi pero tal vez **es más preciso**. Hay un atractivo en ‘inteligencia’ que no ves en ‘procesamiento de información’.”  
“Ocurre lo mismo con el **deep learning**, que suena muy importante y profundo, pero la palabra ‘hondo’ (*deep*) no hace referencia a ninguna idea de comprensión o inteligencia profunda, sino al **tamaño de la red neuronal**, a cuantas capas de neuronas simuladas tiene.

\*Montse Hidalgo

[https://retina.elpais.com/retina/2019/12/11/tendencias/1576063514\\_700068.html](https://retina.elpais.com/retina/2019/12/11/tendencias/1576063514_700068.html)

Melanie Mitchell: *Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans*.

# ¿Inteligencia Artificial?...

“El público general y los intelectuales todavía sobrestiman la inteligencia artificial”\*

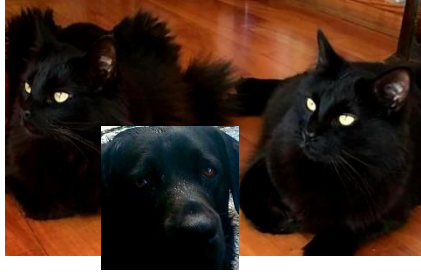
- “Además, utilizamos la palabra ‘aprendizaje’ (*learning*) para estos sistemas, que **distan mucho del aprendizaje humano**. Pero bueno, si los llamamos así, suenan mucho más inteligentes de lo que realmente son.”
- “Tenemos tecnologías de inteligencia artificial a las que estamos dando **autonomía**. Las ponemos a **tomar decisiones** sobre **gente, cárceles**, solicitudes de **préstamos**... La cuestión es: ¿**confiamos** en ellas?, ¿estamos **aplicándolas** como deberíamos?, ¿reconocemos sus **limitaciones**?, ¿necesitamos **regularlas**?”

\*Montse Hidalgo

[https://retina.elpais.com/retina/2019/12/11/tendencias/1576063514\\_700068.html](https://retina.elpais.com/retina/2019/12/11/tendencias/1576063514_700068.html)

Melanie Mitchell: *Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans*.

# ¿Inteligencia Artificial?...



“La inteligencia artificial es muy burra”\*

- “Y, aún así, **los animales son más listos**... vuelo sincronizado de las **bandadas de pájaros**, **visión** de las serpientes, capacidad de **orientación** de los gatos, los loros pueden **replicar el sonido**, los perros... Y sin embargo, ninguno de esos

animales tiene las **habilidades cognitivas**  
y la inteligencia que típicamente **atribuimos**  
**a los humanos.**”

- “El problema es el potencial de la inteligencia artificial, que puede acabar por **desorientar** a jóvenes generaciones de investigadores e incluso a una **asignación inadecuada de recursos** a nivel **académico, industrial y gubernamental.**”

\*[https://retina.elpais.com/retina/2018/11/14/innovacion/1542207383\\_538303.html](https://retina.elpais.com/retina/2018/11/14/innovacion/1542207383_538303.html)

Adnan Darwiche, UCLA.

# ¿Inteligencia Artificial?...

“La inteligencia artificial es muy burra”\*

- “Trabajo de una **comunidad investigadora más amplia**, menos centrada en el ‘mira lo que podemos hacer’ y más orientada a la consecución de **objetivos conjuntos**.”
- “Este objetivo exige el **entrenamiento** de una **nueva generación** de investigadores que conozcan y aprecien **distintos métodos** de inteligencia artificial -no solo redes neuronales- y estén mejor informados sobre la **historia** de este campo”.

\*[https://retina.elpais.com/retina/2018/11/14/innovacion/1542207383\\_538303.html](https://retina.elpais.com/retina/2018/11/14/innovacion/1542207383_538303.html)

Adnan Darwiche, UCLA.

# ¿Inteligencia Artificial?...

Por lo tanto...

**IA  $\neq$  ML  $\neq$  DL**

- ¡No sólo se hace IA a partir de datos!
- Modelos de simulación de la inteligencia humana:
  - Razonamiento, inferencia.
  - Incertidumbre, imprecisión.
  - Causalidad, heurística, categorización conceptual, almacenamiento de experiencias.
  - Abstracción, lenguaje natural.
  - Sentimientos, emociones.

# ¿Inteligencia Artificial?...

Por lo tanto...

**IA  $\neq$  ML  $\neq$  DL**

- **Otras áreas** de la IA en las que se debe profundizar...
  - Ingeniería del conocimiento.
  - PLN.
  - Reconocimiento de patrones.
  - Razonamiento, inferencia.
  - Incertidumbre, imprecisión.
  - Causalidad, heurística, categorización conceptual, almacenamiento de experiencias.
- ...que no dejan de estar **profundamente vinculadas** con el 'Big Data' (Aprovechamiento inteligente de datos masivos)

# Inteligencia de Negocios e Inteligencia Artificial

## Modelos de Inteligencia de Negocios

José Angel Olivas Varela  
Joseangel.olivas@uclm.es



**Big\_Data**  
Aplicado



Curso Especialización  
Inteligencia\_Artificial y  
Big\_Data